

Александр Новиков

C++ / Python Engineer · Robotics QA and Automation

+7 (993) 593-13-29 | novalea2002@gmail.com | Telegram: @lover_of_fields_and_rivers | Москва

Профессиональный профиль

Инженер-программист с опытом разработки на C++ и Python, сильной математической подготовкой и практическим опытом работы с программным обеспечением автономного транспорта. Разрабатывал вычислительные алгоритмы на C++17, инструменты для работы с ROS, средства диагностики и автоматизированного анализа данных. Работаю с LiDAR, IMU, одометрией, телеметрией и траекториями движения автономных платформ.

Обладаю знаниями в области численных методов, линейной алгебры, математической статистики и инерциальной навигации. Развиваюсь в направлении разработки алгоритмического и робототехнического программного обеспечения на C++.

Ключевые навыки

- Языки программирования: C++17/20, Python, C, Bash, SQL.
- Разработка на C++: STL, CMake, структуры данных, управление ресурсами, многопоточность, оптимизация памяти, численные алгоритмы.
- Робототехника: ROS 2, nodes, topics, services, actions, launch, rosbag2, TF2, LiDAR, IMU, одометрия, телеметрия.
- Анализ и визуализация: RViz, Foxglove Studio, PlotJuggler, анализ логов, графиков, траекторий и алгоритмических регрессий.
- Автоматизация и инфраструктура: Linux, Git, Docker, CI/CD, автоматизированное тестирование, воспроизводимые окружения.
- Embedded: STM32, Arduino, UART, CAN, SPI, I²C, GPIO, подключение периферии и базовая диагностика обмена данными.
- Инструменты разработки: GDB, Valgrind, PostgreSQL, Jira, Confluence.
- Математика: численные методы, системы нелинейных уравнений, линейная алгебра, математическая статистика, математическое моделирование.

Опыт работы

Robotics QA / Software Automation Engineer

EVOCARGO

Тестирование и автоматизация программного обеспечения автономного транспорта

март 2026 — настоящее время

- Разрабатывал инфраструктуру и автоматизированные сценарии проверки программного обеспечения автономного транспорта в симуляторе и на реальном автомобиле.
- Анализировал работу модуля локализации по данным LiDAR, IMU и одометрии, разбирал логи, графики, телеметрию и поведение траекторий.
- Создавал инструменты на Python и C++ для взаимодействия с ROS 2, диагностики целевой системы и автоматизации типовых инженерных операций.
- Разрабатывал ИИ-агентов для автоматизации рабочих и инженерных процессов, обработки информации и подготовки результатов анализа.
- Автоматизировал проверку частоты и временного поведения сообщений, диагностических данных и файлов состояния системы.
- Разрабатывал регрессионные проверки, предназначенные для обнаружения изменений в поведении программных модулей до выпуска новой версии.
- Проводил испытательные прогоны на подвижной платформе, собирал данные и анализировал расхождения между ожидаемым и фактическим поведением системы.
- Использовал RViz, Foxglove Studio и PlotJuggler для визуализации сенсорных данных, траекторий и телеметрии.
- Поддерживал тестовые окружения, сервисы и автоматизированные проверки с использованием Docker и Linux.

Разработчик вычислительных алгоритмов на C++
Научно-инженерный проект

МГУ имени М.В. Ломоносова
2025 — 2026

- Разрабатывал на C++17 библиотеку математического моделирования фазового равновесия и гидродинамических процессов в многокомпонентных системах.
- Реализовывал численные методы решения систем нелинейных уравнений.
- Исследовал устойчивость, сходимости и погрешности вычислительных алгоритмов.
- Проектировал модульную архитектуру библиотеки, оптимизировал структуры данных и вычислительно

критичные участки кода.

- Использовал C++17, STL, CMake и Git.

Software Automation Engineer

Автоматизация тестирования инженерного программного обеспечения

ИРМ, Москва

июль 2022 — апрель 2025

- Разрабатывал на Python инструменты автоматизации тестирования инженерного программного обеспечения.
- Автоматизировал функциональное тестирование приложений на Qt с использованием Squish и Python.
- Анализировал результаты вычислений, выявлял регрессии и расхождения между версиями программных модулей.
- Разрабатывал Bash-скрипты для автоматизации окружения, сборочных процессов и регулярных проверок под Linux.
- Работал с SQL и PostgreSQL для хранения и обработки результатов тестирования.
- Поддерживал CI/CD-процессы и инфраструктуру автоматизированного тестирования.

Учебные и инженерные проекты

- Курсовая работа по выставке БИНС. Исследовал задачу начального определения ориентации бесплатформенной инерциальной навигационной системы, установленной на внутритрубном диагностическом снаряде. Рассматривал случай использования сравнительно грубой БИНС, не позволяющей автономно определить курс.
- Для определения ориентации в азимуте использовал дополнительную информацию о координатах реперных точек начального участка трубопровода, вдоль которого перед запуском направлена продольная ось снаряда. В качестве алгоритмов оценки рассматривал фильтры с постоянными коэффициентами.
- Embedded и микроконтроллеры. Учебные проекты на STM32 и Arduino: подключение периферии, настройка GPIO и обмен данными по UART, SPI и I²C.
- Ray tracing на C++. Разработка учебного движка трассировки лучей с использованием объектно-ориентированного подхода и вычислительных алгоритмов.

Образование

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Механико-математический факультет

Кафедра вычислительной механики

Профиль: численные методы, математическое моделирование, алгоритмы